Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Escenario LAN

Administración de Redes y Servidores

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 04 de noviembre 2026

Índice

Desarrollo 2

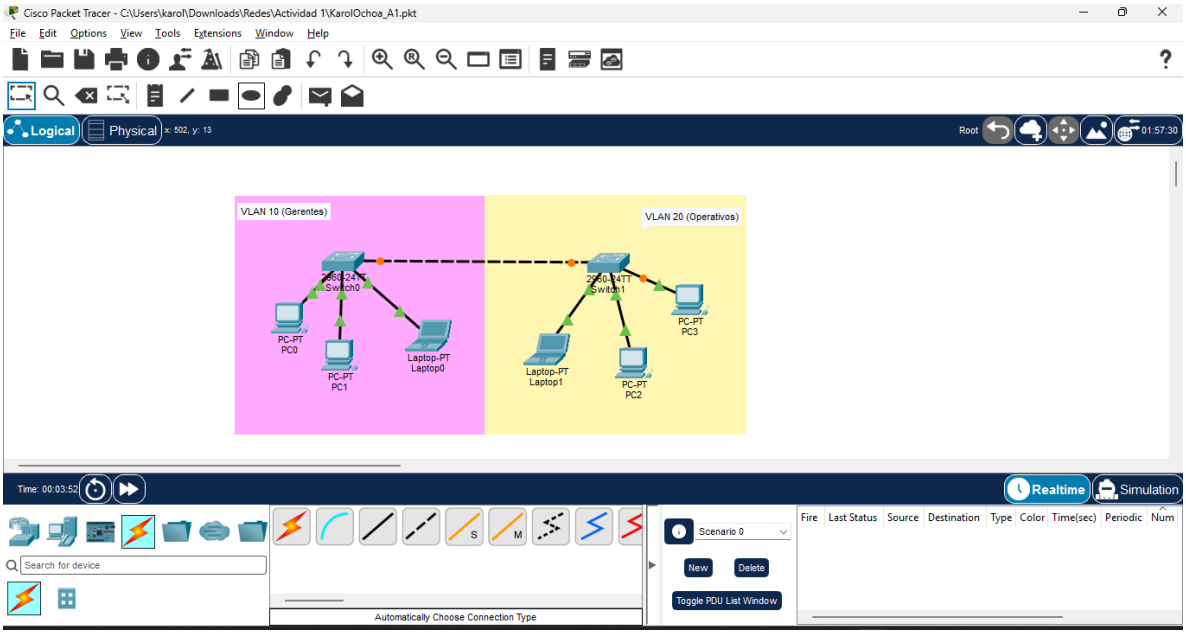
Switch 1 (VLAN 10 GERENCIA) 4

Switch 2 (VLAN 20 OPERATIVOS) 5

Referencias 8

Desarrollo

Antes de iniciar con la configuración, es necesario armar el ambiente; según lo requerido en esta actividad, necesitaremos 2 switches y 4 computadoras de escritorio. Cada switch tendrá conectadas dos de estas computadoras.



Una vez armado el escenario, procederemos a realizar las configuraciones solicitadas. Las cuales consisten en configurar ambos switches con los siguientes comandos:

1. Enable (ena): Se usa para que el usuario tenga permisos especiales, algo así como cuando se usa el “master” en ciertos lenguajes de programación.

2. Configure terminal (conf t): Hace al usuario entrar en modo configuración, lo que permitirá agregar características a los componentes.

3. VLAN: Crea la VLAN y le asignamos un ID para identificarlas más fácilmente (10 y 20).

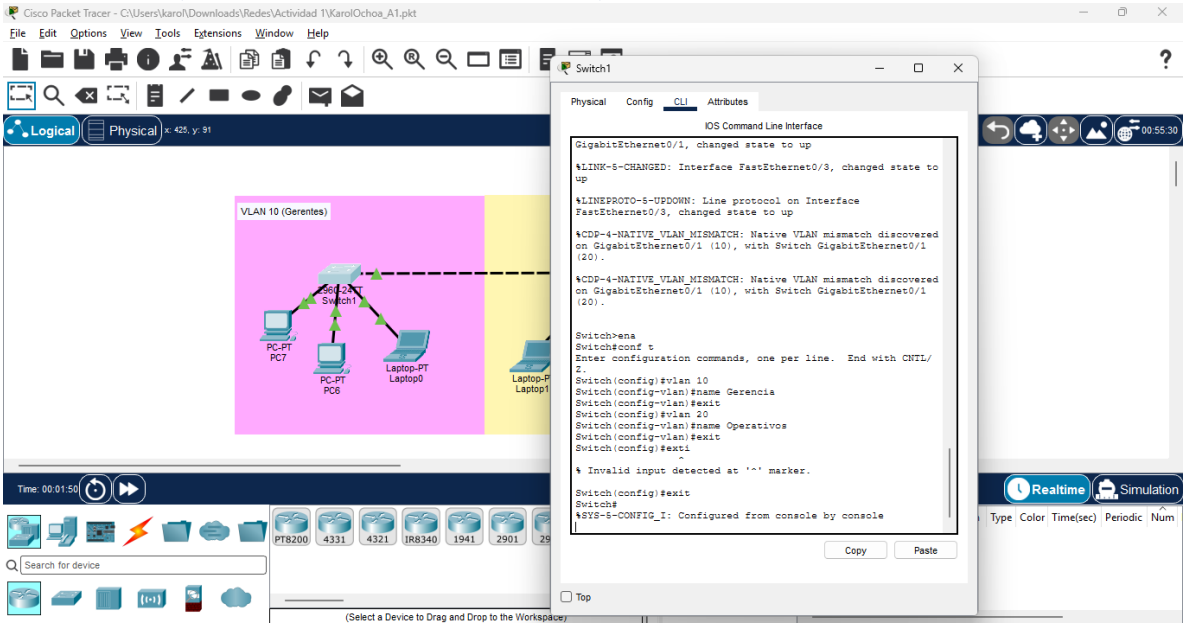
4. Name: Asigna el nombre indicado (Gerencia u Operativos) a la VLAN creada.

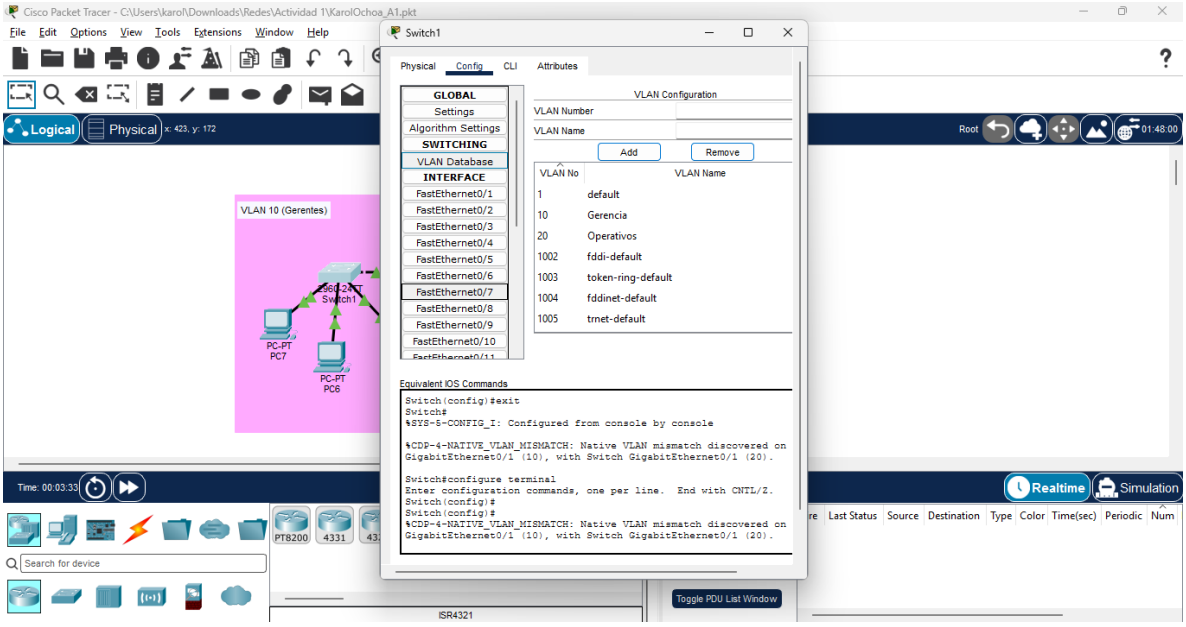
5. Exit: Sale del menú de configuración actual; en este caso, cierra la configuración de la VLAN 10 para poder crear la VLAN 20.

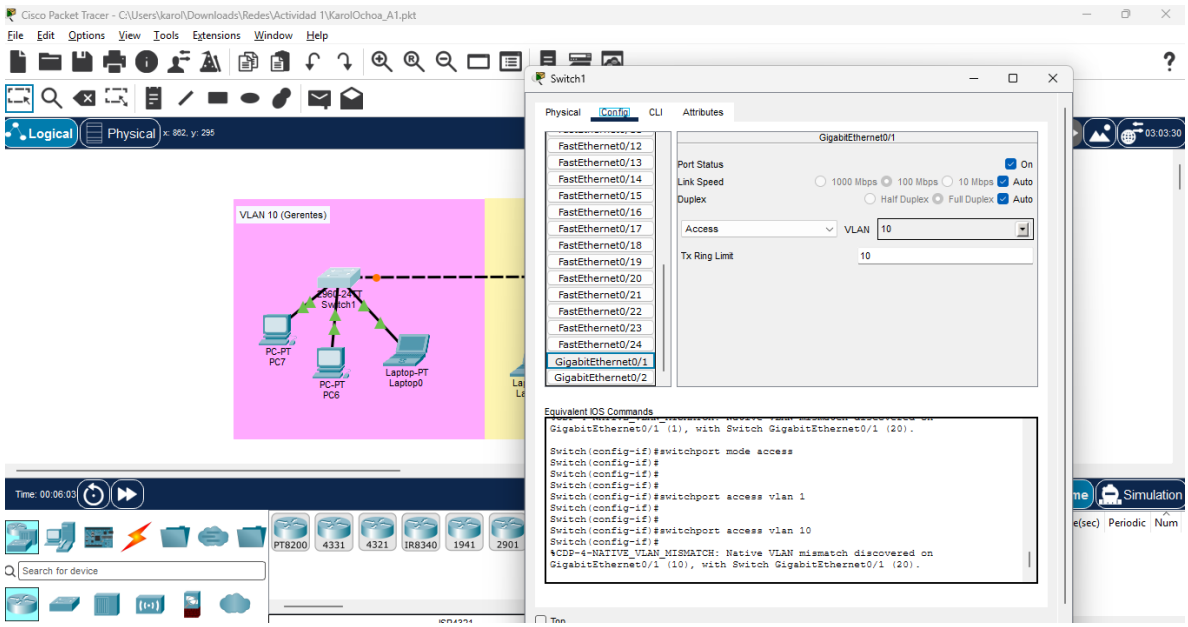
Primero se usan los comandos Enable y Configure terminal para crear el ambiente de configuración; después se crea la VLAN junto con su ID, se le da el nombre deseado y con éxito cerramos la configuración de esta y con otro éxito cerramos por completo el ambiente de configuración. Los comandos se repiten en el otro switch para terminar las configuraciones.

Investigando un poco por mi cuenta sobre la conexión de los switches mediante los puertos, descubrí que podía configurar manualmente el puerto para conectar los switches entre sí. Y, de esta manera, asegurar que en los siguientes pasos los dispositivos puedan intercambiar información correctamente.

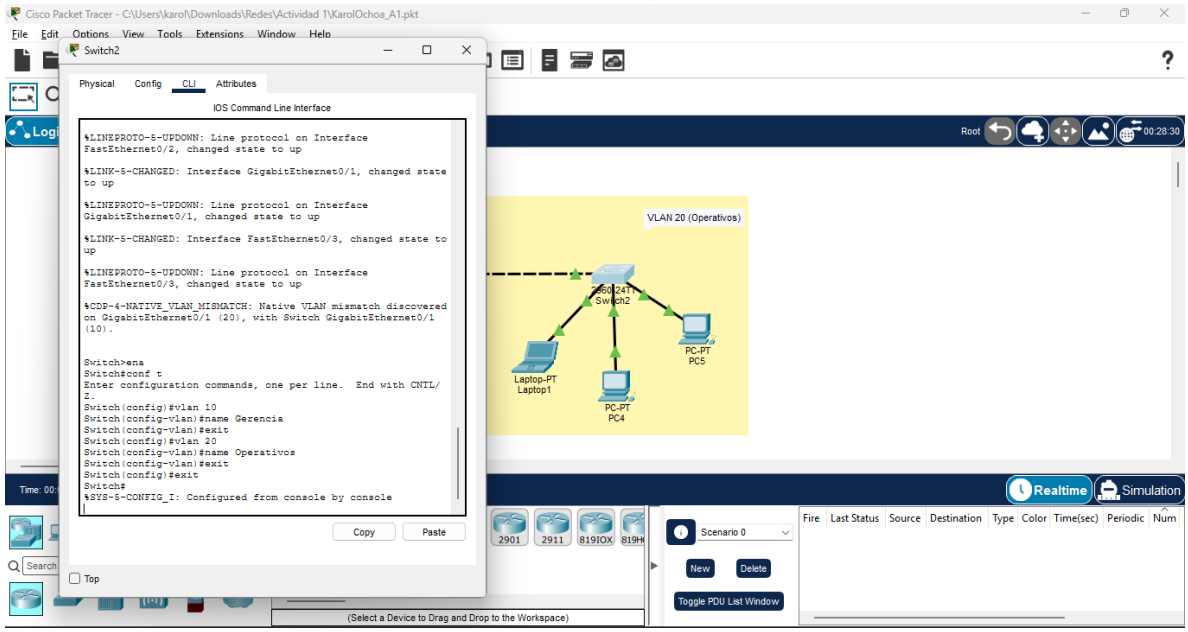
Switch 1 (VLAN 10 GERENCIA)

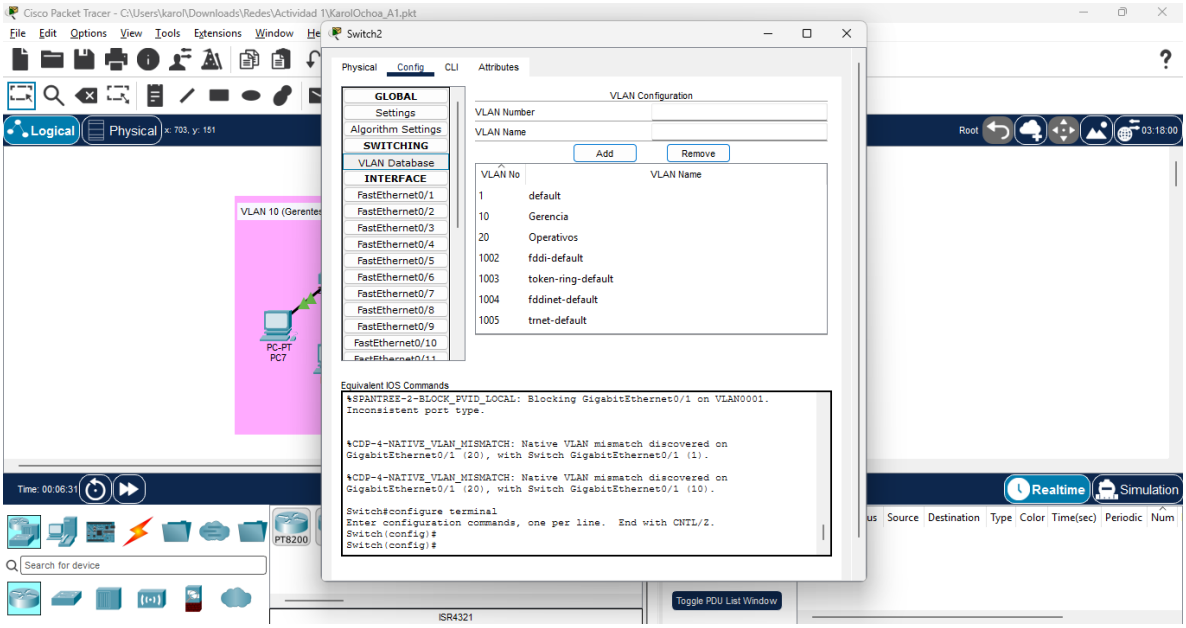


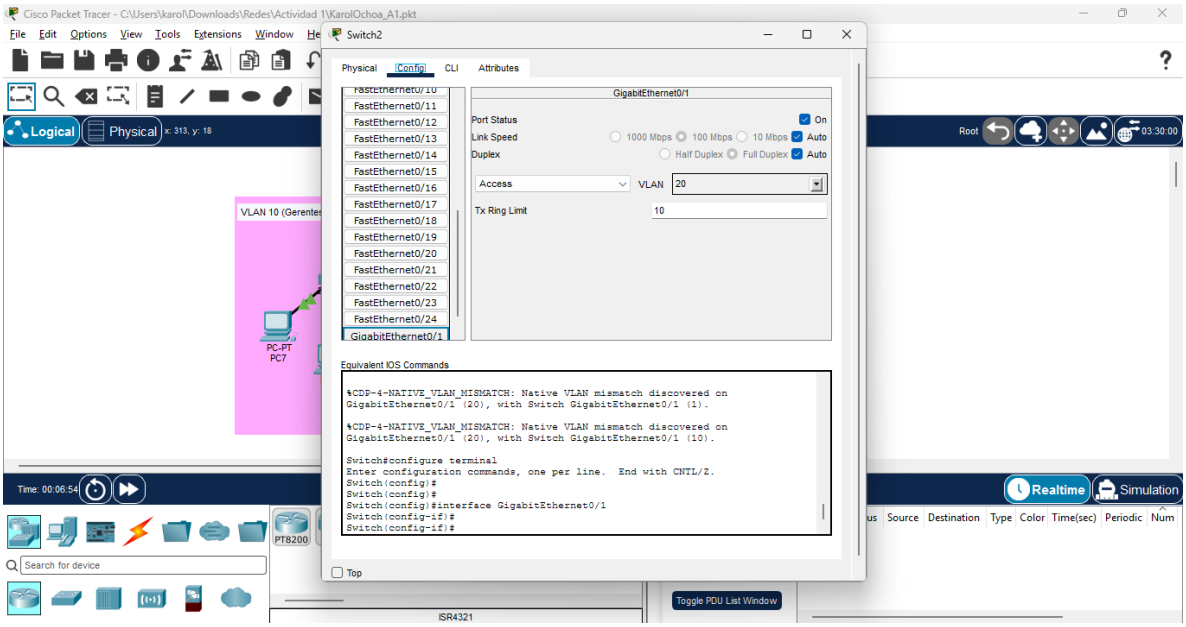




Switch 2 (VLAN 20 OPERATIVOS)




Cisco Packet Tracer - C:\Users\karol\Downloads\Redes\Actividad 1\KarolOchoa_A1.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Window
Switch2
Physical Config CLI Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
FastEthernet0/1
FastEthernet0/2
FastEthernet0/3
FastEthernet0/4
FastEthernet0/5
FastEthernet0/6
FastEthernet0/7
FastEthernet0/8
FastEthernet0/9
FastEthernet0/10
VLAN Configuration
VLAN Number
VLAN Name
Add
Remove
VLAN No
VLAN Name
1 default
10 Gerencia
20 Operativos
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
Equivalent IOS Commands
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001.
Inconsistent port type.
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (20), with Switch GigabitEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (20), with Switch GigabitEthernet0/1 (10).
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Logical Physical
Root
VLAN 10 (Gerente
PC-PT PC7
Time: 00:06:31
Realtime Simulation
Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num
PT8200
Search for device
ISR4321
Toggle PDU List Window


Cisco Packet Tracer - C:\Users\karol\Downloads\Redes\Actividad 1\KarolOchoa_A1.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Window
Switch2
Physical Config CLI Attributes
FastEthernet0/11
FastEthernet0/12
FastEthernet0/13
FastEthernet0/14
FastEthernet0/15
FastEthernet0/16
FastEthernet0/17
FastEthernet0/18
FastEthernet0/19
FastEthernet0/20
FastEthernet0/21
FastEthernet0/22
FastEthernet0/23
FastEthernet0/24
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/1
Port Status On
Link Speed 1000 Mbps 100 Mbps 10 Mbps Auto
Duplex Half Duplex Full Duplex Auto
Access VLAN 20
Tx Ring Limit 10
Equivalent IOS Commands
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (20), with Switch GigabitEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (20), with Switch GigabitEthernet0/1 (10).
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Top
Logical Physical
Root
VLAN 10 (Gerente
PC-PT PC7
Time: 00:06:54
Realtime Simulation
Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num
PT8200
Search for device
ISR4321
Toggle PDU List Window

Conclusión

La configuración VLAN (Red de Área Local Virtual) es una tecnología de redes, la cual nos permitirá segmentar diferentes redes virtuales a partir de la red física, las cuales funcionarán de manera independiente. Esto, siendo aplicado en la vida real, le permite al usuario poder administrar y gestionar la red para mejorar la seguridad y eficiencia de esta misma. Actualmente, esta tecnología es utilizada en diversos ámbitos. Sin embargo, el que más resalta es la empresarial, permitiendo dividir la red física para destinar los recursos según la demanda y prioridad de cada departamento, lo que permite que cada área reciba los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Link Act GitHub: https://github.com/Karol-Ochoa/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores./blob/f444ba355a5102a12fd5f092b452293ab592abd2/KarolOchoa_A1_Redes.pdf

Link .PKT GitHub: https://github.com/Karol-Ochoa/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores./blob/454d3f26ac44cbce5f0cd722755b391ecaad5d9c/Act_1.pkt

Referencias

iOSMart Academy by Marco Alonso. (2022, 20 octubre). Configurar 2 VLAN en dos switches de una red LAN (Parte 1) [Vídeo]. YouTube. *https://www.youtube.com/watch?v=iKfZlPxrmzY*

Mi conocimiento en TI. (2024a, mayo 1). *Paso a Paso: Configuración de VLAN en Cisco Packet Tracer [GUI] - parte1 - practica de vlan - V0068* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cjN0JPlhkh8

Mi conocimiento en TI. (2024, 1 mayo). *Paso a Paso: Configuración de VLAN en Cisco Packet Tracer [GUI] - parte2 – practica de vlan - V0069* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kB2GjJfqOmQ

De Luz, S. (2026, 20 febrero). VLANs: Qué son, tipos y para qué sirven. RedesZone. *https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/vlan-tipos-configuracion/*

Anshika. (2024, 13 mayo). Configuración de VLAN (Red de Área Local Virtual) en Cisco Packet Tracer. Medium. Recuperado 4 de noviembre de 2026, de *https://medium.com/@z6157881/vlan-virtual-lan-configuration-on-cisco-packet-tracer-54060f809822*

De Contenidos de GoDaddy, E. (2024, 26 noviembre). VLAN: Qué es y cómo optimiza las redes locales. GoDaddy Resources - LATAM. *https://www.godaddy.com/resources/latam/seguridad/vlan-que-es*

Comandos Cisco | WikiCrática. (s. f.). *https://tecnocratica.net/wikicratica/books/cisco/page/comandos-cisco#bkmrk-crear-una-vlan*

Marin, Y. (2017b). Guía de Comandos de Configuración de Switches Cisco - Curso CCNA. Studocu. Recuperado 4 de noviembre de 2026, de https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-superior-de-ciudad-hidalgo/mecanismos/comandos-y-guion-video-asdas/97667489?sid=a02b4978-3ecc-4e72-bdeb-db22ea74d0c21793850439